CHƯƠNG 1

MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

Chương này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ma trận và định thức- là các kiến thức đầu tiên về đại số tuyến tính. Học xong chương này, sinh viên phải thực hiện được các phép toán về ma trận như : cộng, trừ, nhân, tìm ma trận nghịch đảo, và tính được giá trị của định thức khi có yêu cầu.

1.1. Các khái niệm về ma trận

1.1.1. Định nghĩa

Ma trận cỡ (m x n) là một bảng số hình chữ nhật gồm m x n số được xếp theo m hàng và n cột

Ký hiệu:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Các số trong ma trận được gọi là các phần tử của ma trận. Trong ma trận A ở trên, phần tử nằm ở hàng i cột j là a_{ij}. Để ký hiệu A là ma trận cỡ m x n mà phần tử nằm ở hàng i cột j là a_{ij} người ta có thể viết : $A = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$

Ví dụ 1. 1.: $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$ là ma trận cỡ 2x3 với các phần tử là:

$a_{11} = 4; \quad a_{12} = -3; \quad a_{13} = \frac{-1}{2};$

$a_{21} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad a_{22} = 0; \quad a_{23} = 1$

1.1.2. Hai ma trận bằng nhau

Hai ma trận được coi là bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng cỡ và các phần tử ở cùng vị trí của chúng bằng nhau. Nghĩa là với hai ma trận $A = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$ và $B = \left(b_{ij}\right)_{m\times n}$ thì A = B khi và chỉ khi $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j

Ví dụ 1. 2: $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ chỉ khi a=2; b=-1; c=0; d=5

1.2. Các dạng ma trận

1.2.1.Ma trận không

Ma trận không là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng không. Ma trận không thường được ký hiệu là θ

Ví dụ 1. 3. $\theta = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ là ma trận không cỡ 3x2

1.2.2.Ma trận vuông

Ma trận vuông là ma trận có số hàng bằng số cột. Ma trận vuông có số hàng bằng số cột bằng n gọi tắt là ma trận vuông cấp n, và có dạng tổng quát sau:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Trong ma trận vuông cấp n, đường nối các phần từ a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn} được gọi là đường chéo chính

1.2.3.Ma trận tam giác

Ma trận vuông có các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính đều bằng 0 được gọi là ma trận tam giác trên

Ví dụ 1. 4 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ **là ma trận tam giác trên cấp 4**

Ma trận vuông có các phần tử nằm phía trên đường chéo chính đều bằng 0 được gọi là ma trận tam giác dưới

Ví dụ 1. 5: $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ là ma trận tam giác dưới cấp 3

1.2.4.Ma trận chéo

Ma trận vuông có các phần tử ngoài đường chéo chính bằng 0 gọi là ma trận chéo. Các ma trận chéo cấp n có dạng

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

1.2.5.Ma trận đơn vị

Ma trận chéo có các phần tử trên đường chéo chính là 1 được gọi là ma trận đơn vị, ký hiện I hoặc I_n (nếu cần thể hiện rõ là ma trận đơn vị cấp n)

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

1.2.6.Ma trận hàng và ma trận cột

Ma trận chỉ có một hàng duy nhất (cỡ 1xn) được gọi là ma trận hàng hay còn gọi là vectơ hàng.

Ma trận chỉ có một cột duy nhất (cỡ nx1) được gọi là ma trận cột hay còn gọi là vectơ cột.

1.3. Các phép toán ma trận

1.3.1.Phép chuyển vị ma trận

Cho ma trận cỡ mxn $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

Nếu ta đổi các hàng của ma trận A thành cột thì sẽ được ma trận mới cỡ nxm gọi là ma trận chuyển vị của ma trận A, ký hiệu là A^T

Vậy $A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

Ví dụ 1. 6

ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ có ma trận chuyển vị là $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

1.3.2.Phép cộng ma trận

Cho hai ma trận cùng cỡ mxn $A = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$; $B = \left(b_{ij}\right)_{m\times n}$

Định nghĩa: tổng hai ma trận cùng cỡ A và B là một ma trận cùng cỡ mxn kí hiệu là A+B và được xác định như sau:

$$A + B = \left(a_{ij} + b_{ij}\right)_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Nghĩa là muốn cộng hai ma trận cùng cỡ, ta cộng các phần tử ở cùng vị trí

Phép cộng có các tính chất:

Giao hoán: A+B = B+A

Kết hợp: A+(B+C)=(A+B)+C

Cộng ma trận không thì không đổi: A+θ=θ+A=A

1.3.3.Phép nhân ma trận với một số

Định nghĩa: tích của ma trận A cỡ mxn với một số α là một ma trận cỡ mxn ký hiệu αA và được xác định như sau:

$$\alpha A = \left(\alpha a_{ij}\right)_{m\times n} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \dots & \alpha a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Phép nhân ma trận với một số có các tính chất sau:

- 1.A=A
- 0.A=θ

- $\alpha(A+B)=\alpha A+\alpha B$
- $(\alpha+\beta)A=\alpha A+\beta A$
- $\alpha(\beta A)=(\alpha\beta)A$

Trong đó α, β là các số, A, B là các ma trận

1.3.4.Phép trừ ma trận

Định nghĩa: hiệu của 2 ma trận A và B cùng loại là ma trận ký hiệu A-B được xác định:

A-B = A+(-1)B

1.3.5.Phép nhân ma trận với ma trận

Định nghĩa: tích của hai ma trận $A=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$ với ma trận $B=\left(b_{ij}\right)_{n\times p}$ là ma trận cỡ mxp ký hiệu là $A.B=C=\left(c_{ik}\right)_{m\times p}$ mà phần tử ở hàng i cột k được tính theo công thức $c_{ik}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}.b_{jk}\overset{\text{ký hiệu}}{=}\left[a_{i1},a_{i2},\ldots,a_{in}\right]\begin{bmatrix}a_{1k}\\a_{2k}\\\ldots\\a_{nk}\end{bmatrix}$

Nghĩa là để có phần tử đứng ở hàng i cột k trong ma trận tích ta phải lấy lần lượt từng phần tử đứng ở hàng i trong ma trận A nhân với từng phần tử đứng ở cột k trong ma trận B rồi cộng lại.

Lưu ý:

- Chỉ khi số cột của ma trận A bằng số hàng ma trận B thì mới được nhân ma trận A với ma trận B.

- Ma trận tích A.B có số hàng bằng số hàng của A và số cột bằng số cột ma trận B

Ví dụ 1. 7 Cho hai ma trận

$$A=\begin{bmatrix}2&3&1&-2\\1&0&-3&2\end{bmatrix};\quad B=\begin{bmatrix}0&1&-4\\-1&3&2\\4&0&-5\\1&-1&1\end{bmatrix}$$

Ma trận A có 4 cột bằng số hàng ma trận B nên có thể nhân A.B, ma trận A có 2 hàng và ma trận B có 3 cột nên ma trận tích có 2 hàng và 3 cột (loại 2x3)

$$A.B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{bmatrix}$$

Lấy hàng 1 của ma trận A nhân với cột 1 ma trận B rồi cộng lại ta có phần tử c_{11}: c_{11}=2.0+3(-1)+1.4+(-2)1=-1

Tương tự:

c_{12}=2.1+3.3+1.0+(-2)(-1)=11; c_{13}=2(-4)+3.2+1(-5)+(-2).1=-9

c_{21}=1.0+0(-1)+(-3).4+2.1=-10; c_{22}=1.1+0.3+(-3).0+2(-1)=-1

c_{23}=1(-4)+0.2+(-3)(-5)+2.1=13

Kết quả: $A.B = \begin{bmatrix} -1 & 11 & -9 \\ -10 & -1 & 13 \end{bmatrix}$

Phép nhân có các tính chất:

Kết hợp: A.(B.C)=(A.B).C

Phân phối: A(B+C)=A.B+A.C

(A+B)C=A.C+B.C

α(A.B)=(αA).B=A(αB) với $\alpha \in R$

A.I=A; I.B=B (I là ma trận đơn vị)

$(A.B)^T=B^T.A^T$

Chú ý: Tích của hai ma trận không có tính giao hoán: Trừ những trường hợp đặc biệt, nhìn chung thì A.B ≠ B.A

1.4. Định thức

1.4.1.Hoán vị và số nghịch thế:

Cho (α_1, α_2, ..., α_n) là một hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

Định nghĩa:

Nếu số α_i đứng trước α_j mà $\alpha_i > \alpha_j$ thì ta nói α_i đã tạo nên một nghịch thế

Số nghịch thế của hoán vị (α_1, α_2, ..., α_n) ký hiệu S(α_1, α_2, ..., α_n) là tổng số nghịch thế do tất cả các số trong hoán vị tạo nên

Ví dụ: Hoán vị 4 số tự nhiên đầu (3,4,1,2)

-Số 3 đứng trước hai số nhỏ hơn là số 1 và 2: tạo ra 2 nghịch thế

-Số 4 đứng trước hai số nhỏ hơn là số 1 và 2: tạo ra 2 nghịch thế

-Số 1 không đứng trước số nào nhỏ hơn nên không tạo nghịch thế

Vật S(3,4,1,2)=2+2+0=4

1.4.2.Định nghĩa định thức cấp n

Định nghĩa:

Định thức của một ma trận vuông A cấp n (gọi tắt là định thức cấp n) là một số ký hiệu là $|A|$ hoặc det(A) được xác định theo công thức sau:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{S(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n}$$

Tổng $\sum$ lấy theo mọi hoán vị của n số tự nhiên đầu

Nhận xét:

-Để tính định thức cấp n, ta lập các hoán vị (α_1, α_2, ..., α_n) từ n số tự nhiên đầu, ứng với mỗi hoán vị (α_1, α_2, ..., α_n) ta chọn từ hàng 1 của ma trận A số đứng ở cột α_1 là $a_{1\alpha_1}$, từ hàng 2 ta lấy số ở cột α_2 là $a_{2\alpha_2}$, ... từ hàng n số đứng ở cột α_n là: $a_{n\alpha_n}$ rồi lập tích $a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n}$. Gán dấu (+) nếu S($\alpha_1$, α_2, ..., α_n) chẵn và dấu (-) nếu S(α_1, α_2, ..., α_n) lẻ ta sẽ được một số hạng của định thức. Cộng n! số hạng như thế lại ta được định thức cấp n

1.4.3.Tính các định thức cấp thấp theo định nghĩa:

a.Định thức cấp 1:

Tập chỉ có một số 1 có một hoán vị với số nghịch thế bằng 0

Vậy định thức cấp một bằng phần tử duy nhất của nó

Det(a_{11})=a_{11}

b.Định thức cấp 2:

Tất cả có 2!=2 số hạng

Hoán vị α_1, α_2	Số nghịch thế S(α_1, α_2)	Số hạng
1,2	0 (chẵn)	$a_{11}a_{22}$
2,1	1 (lẻ)	$-a_{12}a_{21}$

Vậy $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

Ví dụ 1. 8

$$\begin{vmatrix} a & b \\ x & y \end{vmatrix} = ay - bx$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 1(-4) - (-2)3 = 2$$

c.Định thức cấp 3

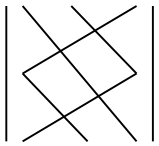
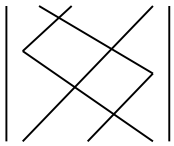
Tất cả có 3!=6 số hạng

Hoán vị $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	Số nghịch thế $S(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$	Số hạng
1,2,3	0	$a_{11}a_{22}a_{33}$
2,3,1	2	$a_{12}a_{23}a_{31}$
3,1,2	2	$a_{13}a_{21}a_{32}$
3,2,1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$
2,1,3	1	$-a_{12}a_{23}a_{33}$
1,3,2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$

Vậy $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$= a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{23}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$

Ta thấy dấu (+) và dấu (-) được gán cho các tích theo sơ đồ sau:

(+)  (-) 

Ví dụ 1. 9

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = +(-1)(-5).1 + 2(-6).3 + 3.4(-2)$$

$$-3(-5).3 - 2.4.1 - (-1)(-6)(-2) = -6$$

1.5. Định lý Laplace

1.5.1.Phần bù đại số

-Trong định thức A, ta xoá đi cột j và hàng i sẽ còn lại một định thức cấp n-1 ký hiệu là M_{ij} và gọi là định thức con bù của phần tử đứng ở hàng i cột j

-Ta gọi định thức $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ là phần bù đại số của phần tử đứng ở hàng i cột j trong định thức A

Ví dụ 1. 10

Cho định thức: $|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

Phần bù đại số của các phần tử thuộc hàng thứ nhất của $|A|$ là :

$$A_{11} = (-1)^{1+1}M_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 10; \quad A_{12} = (-1)^{1+2}M_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -13$$

1.5.2.Định lý Laplace khai triển định thức

Định lý: Định thức của ma trận vuông A cấp n được tính theo công thức sau:

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + ... + a_{in}A_{in} \quad (1)$$

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + ... + a_{nj}A_{nj} \quad (2)$$

Công thức (1) được gọi là công thức khai triển theo hàng i, công thức (2) được gọi là công thức khai triển theo cột j

Ví dụ 1. 11

Tính $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$

Áp dụng công thức khai triển theo hàng 3 ta có:

$$\det(A) = (-2)(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} + 0.(-1)^{3+2}M_{32}$$

$$+ 0.(-1)^{3+3}M_{33} + 0.(-1)^{3+4}M_{34} = (-2)(-8) = 16$$

1.6. Các tính chất cơ bản của định thức

a.Tính chất 1: Định thức của một ma trận vuông cấp n bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Hệ quả 1: Những tính chất nào của định thức đúng với hàng thì cũng đúng với cột và ngược lại tính chất nào đúng với cột thì cũng đúng với hàng.

b.Tính chất 2: Khi nhân một hàng (một cột) của định thức với một số k thì cả định thức được nhân lên số k đó.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \dots & ka_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Ví dụ 1. 12 Khi tính định thức

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & 2 & -\frac{3}{2} \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ ta thấy hàng 2 có thừa số chung là $\frac{1}{2}$ thì ta có thể đưa ra ngoài dấu định thức: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & 2 & -\frac{3}{2} \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

Hệ quả 2: Nếu tất cả các phần tử của một hàng (cột) nào đó trong định thức đều bằng không thì định thức bằng không. Vì ta có thể coi 0 là thừa số chung và đưa ra ngoài.

Ví dụ 1. 13

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.0 & 2 & -2 \\ 0.0 & 1 & 3 \\ 0.0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 0.\begin{vmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

c.Tính chất 3: Nếu trong định thức ta đổi chỗ 2 hàng (2 cột) còn các hàng (cột) khác giữ nguyên vị trì thì định thức đổi dấu.

Ví dụ 1. 14

Vì $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -33$ cho nên $\begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 33$

(đổi chỗ hàng 1 và hàng 2, hàng 3 giữ nguyên)

Hệ quả 3: Nếu định thức có hai hàng (hai cột) bằng nhau thì định thức bằng 0.

Ví dụ: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ (đổi chỗ cột 1 và cột 3). Nhưng vì hai cột này như nhau nên $|A| = -|A| \Leftrightarrow |A| = 0$

Hệ quả 4: Nếu định thức có 2 hàng (2 cột) tỷ lệ thì định thức bằng 0. Vì khi đưa hệ số tỷ lệ ra ngoài thì còn hai hàng (2 cột) bằng nhau.

d.Tính chất 4: Nếu trong định thức:

$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$ có cột C_j bằng tổng của hai cột C_j' và C_j'':hay:

$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_{1j} \\ a'_{2j} \\ \dots \\ a'_{nj} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a''_{1j} \\ a''_{2j} \\ \dots \\ a''_{nj} \end{bmatrix}$ Khi đó: $|A| = |A_1| + |A_2|$. Trong đó $|A_1|$ là định thức thu được từ $|A|$ bằng cách thay cột C_j bằng cột C_j' còn các cột khác giữ nguyên:

$|A_1| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a'_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a'_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a'_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

Tương tự $|A_2| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a''_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a''_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a''_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

Ví dụ 1. 15 Tính định thức $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \\ 4 & 4 & 7 \end{vmatrix}$

Tách cột 1 thành $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ thì ta có

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \\ 4 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \\ 4 & 4 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & 7 \end{vmatrix} = 0 + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

Hệ quả 5: Trong một định thức, nếu ta nhân 1 hàng (1 cột) với 1 số k rồi cộng vào hàng (cột) khác thì định thức không đổi

Ví dụ 1. 16 Tính $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{matrix}$

Ta có $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ H_2 + (-3)H_1 \\ H_3 + (-2)H_1 \end{matrix}$.

Khai triển Laplace theo cột 1: $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 5$

1.7. Các phương pháp tính định thức

1.7.1.Phương pháp hạ bậc

Nội dung: Áp dụng các tính chất của định thức biến đổi định thức về dạng trong một cột (hoặc một hàng) nào đó chỉ có một phần tử khác 0 (còn các phần tử khác đều bằng 0). Sau đó khai triển Laplace theo cột (hàng) đó. Thường người ta hay biến đổi cột một như ví dụ sau:

Ví dụ 1. 17 Tính

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} H_2 \\ H_1 \\ H_3 \end{matrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} H_1 \\ -3H_1 + H_2 \\ -2H_1 + H_3 \end{matrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -5 & 0 \end{vmatrix} = -1\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -5 & 0 \end{vmatrix}$$

Như vậy thay vì phải tính định thức cấp 3 ta hạ được một bậc, chỉ còn tính định thức cấp 2

1.7.2.Phương pháp tam giác

Nếu định thức của ma trận có dạng tam giác trên $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{3n} \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$.

Khi tính, ta áp dụng liên tiếp khai triển Laplace theo cột một sẽ được: $|A| = a_{11}a_{22}...a_{nn}$. Trường hợp định thức của ma trận tam giác dưới ta được kết quả tương tự nếu khai triển liếp tiếp theo hàng 1.

Nghĩa là: Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử trên đường chéo chính

Để tính các định thức cấp cao người ta hay dùng các tính chất của định thức để biến đổi định thức đưa về dạng tam giác rồi lấy tích các phần tử trên đường chéo chính:

Ví dụ 1. 18Tính định thức cấp n $|A| = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$

Theo hệ quả 5: Nhân hàng 1 với (-1) rồi cộng vào các hàng khác, ta có:

$|A| = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a-x & x-a & 0 & \dots & 0 \\ a-x & 0 & x-a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a-x & 0 & 0 & \dots & x-a \end{vmatrix}$, cộng cột 2, 3, ..., n vào cột 1 ta có:

$|A| = \begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \dots & a \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$ và dùng cách tính định thức dạng tam giác ta có kết quả: $|A| = [x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$

Ví dụ 1. 19 Giải phương trình $\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix} = 0$

Dựa trên kết quả của ví dụ trước ta được phương trình tương đương

$[x+(n-1)a](x-a)^{n-1} = 0$ hay $\begin{bmatrix} x = (1-n)a \\ x = a \end{bmatrix}$

1.8. Hạng ma trận

Xét ma trận loại mxn

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$, p là một số nguyên dương nào đó p ≤ min(m,n)

Định nghĩa 1: Ma trận vuông có p hàng, p cột thu được từ A bằng cách bỏ đi (m-p) hàng bất kỳ, bỏ đi (n-p) cột bất kỳ được gọi là ma trận con cấp p của A.

Định thức của ma trận con đó được gọi là định thức con cấp p của A.

Ví dụ 1. 20 Xét ma trận loại 3x4 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -4 \\ -1 & -1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$

Bỏ đi (3-3)=0 hàng, bỏ đi (4-3)=1 cột (lần lượt là các cột 1, 2, 3, 4) ta được 4 định thức con cấp 3 của A là:

$\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 0;$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \\ -1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0$

Bỏ đi hàng cuối và bỏ đi 2 cột cuối ta được định thức con cấp 2: $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3$

Có thể bỏ đi hàng khác, hai cột khác ta sẽ được nhiều định thức con cấp 2 khác của A.

Định nghĩa 2: Cấp cao nhất của các định thức con khác không của A được gọi là hạng của ma trận A. Ký hiệu r(A).

Theo ví dụ trên thì ta có r(A)=2

1.9. Cách tính hạng ma trận

1.9.1.Phép biến đổi sơ cấp

Có 3 phép biến đổi ma trận sau đươc gọi là phép biến đổi sơ cấp:

S1: Đổi chỗ hai hàng (hai cột)

S2: Nhân một hàng (cột) với một số k khác 0

S3: Nhân một hàng (cột) với một số k rồi cộng vào hàng (cột) khác

Khi thực hiện các phép biến đổi sơ cấp đối với ma trận A ta nhận được ma trận B thì ký hiệu: A → B

Định lý: Các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng của ma trận

1.9.2.Ma trận bậc thang:

Định nghĩa : Ma trận bậc thang là ma trận có dạng

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1(r+1)} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & a_{2(r+1)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & a_{r(r+1)} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (r \le \min(m,n);\ a_{ii} \neq 0,\ \forall\ i=1,\dots,r)$$

Trong ma trận bậc thang trên ma trận con cấp r gồm r dòng đầu, r cột đầu có dạng tam giác và có định thức khác 0, ngoài ra mọi định thức con cấp lớn hơn r đều bằng 0. Vậy hạng ma trận là r

Ví dụ 1. 21 Ma trận bậc thang

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ có } r(B)=3$$

1.9.3.Tính hạng ma trận

Để tính hạng ma trận ta có hai cách:

a. ***Theo định nghĩa***: Tính các định thức con khác 0 (thường bắt đầu từ góc trên bên trái). Cấp cao nhất của các định thức con khác 0 là hạng ma trận.

b. ***Dùng các phép biến đổi*** sơ cấp đưa ma trận về dạng bậc thang rồi đếm số hàng khác 0 (hàng khác 0 là hàng có ít nhất một phần tử khác 0), số đếm được sẽ là hạng ma trận.

Ví dụ 1. 22 Tính hạng ma trận sau theo m

$$A=\begin{bmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & m & m^2 \end{bmatrix}$$

Tính định thức con cấp cao nhất (ở góc trên bên trái)

$$|A_3|=\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}=m^3-3m+2=(m+2)(m-1)^2$$

Khi m ≠ -2 và m ≠ 1 định thức trên khác 0 nên r(A)=3

Khi m=-2, thay vào ta có $A=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

Dùng phép biến đổi sơ cấp:

$$A\xrightarrow{S_1}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}\xrightarrow{S_3}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_3}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}\xrightarrow{S_1}\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Vậy r(A)=3

Khi m=1, ta có $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\xrightarrow{S_3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ nên r(A)=1

1.10. Ma trận nghịch đảo

Cho $A=(a_{ij})_{nxn}$ là ma trận vuông cấp n. Ma trận nghịch đảo của ma trận A (nếu có) sẽ là một ma trận cấp n ký hiệu A^{-1} thỏa mãn:

$$A.A^{-1}=A^{-1}.A=I \text{ (I là ma trận đơn vị cấp n)}$$

Nếu A có ma trận nghịch đảo thì A gọi là ma trận khả nghịch

Ví dụ 1. 23 Cho $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$. Ta có:

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 3/2 & -1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 3/2 & -1/2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

nên $\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 3/2 & -1/2\end{bmatrix}=A^{-1}$ là ma trận nghịch đảo của ma trận A

1.11. Điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo và cách tìm

Định lý:

Ma trận vuông cấp n $A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}\end{bmatrix}$ có ma trận nghịch đảo khi và chỉ khi det(A) ≠ 0

Và $A^{-1}=\dfrac{1}{\det(A)}\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn}\end{bmatrix}$

Trong đó A_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij} trong ma trận A.

Ví dụ 1. 24 Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của ma trận sau

$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 4\\ 1 & 3 & -3\\ -2 & 2 & -1\end{bmatrix}$ có det(A)=60 ≠ 0

Tính các phần bù đại số:

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}3 & -3\\ 2 & -1\end{vmatrix}=3\ ;\ A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}1 & -3\\ -3 & -1\end{vmatrix}=10;\ A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}1 & 3\\ -3 & 2\end{vmatrix}=11$$

$$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}1 & 4\\ 2 & -1\end{vmatrix}=9;\ A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}2 & 4\\ -3 & -1\end{vmatrix}=10;\ A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}2 & 1\\ -3 & 2\end{vmatrix}=-7$$

$$A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}1 & 4\\ 3 & -3\end{vmatrix}=-15;\ A_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}2 & 4\\ 1 & -3\end{vmatrix}=10;\ A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{vmatrix}=5$$

Vậy ma trận nghịch đảo của ma trận A là:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{60}\begin{bmatrix} 3 & 9 & -15 \\ 10 & 10 & 10 \\ 11 & -7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/20 & 3/20 & -5/20 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 11/60 & -7/60 & 5/60 \end{bmatrix}$$

Để tránh nhầm lẫn, cách tìm A^{-1} như trên thường được viết là: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$ trong đó $C = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$

1.12. Tính chất ma trận nghịch đảo

a. $(A^{-1})^{-1} = A$

b. Nếu A, B đều khả nghịch và cùng cấp thì:

$(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$

$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

BÀI TẬP CHƯƠNG I

Bài 1.1 Thực hiện các phép toán ma trận.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 5 \\ 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 11 & 5 \\ -7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$

e) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tính (2A + 3B)C.

f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$; $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. Tính $f(A)$ **g)** $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$, $a \in R$ và $n \in N$.

Bài 1.2

a) Tìm các số x, y, z, w nếu: $3\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{pmatrix}$

b) Tính AB -BA nếu : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Tìm tất cả các ma trận cấp 2 giao hoán với ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 1.3 Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

a) Tính 5A -BC, (AB)C , $C^TB^TA^T$.

b) Tính f(A) biết $f(x) = 2x^2 + 3x + 5 - \frac{2}{x}$.

Bài 1.4 Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} bằng cách *sử dụng định thức* và áp dụng kết quả đó giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} 3x + 4y + 5z = m \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 3x + 5y - z = 1 \end{cases}$ **2)** $\begin{cases} 3x + 2y + 3z = 4 \\ 4x + 3y + 5z = 5 \\ 5x + y - z = 8 \end{cases}$

3) $\begin{cases} -8x + 29y - 11z = -1 \\ -5x + 18y - 7z = -1 \\ x - 3y + z = m \end{cases}$

Bài 1.5 Tìm ma trận X trong các trường hợp sau:

1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$; **2)** $X.\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$;

3) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.X.\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ **4)** $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.X - X.\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}X - \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ **6)** $X\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

7) $X\begin{pmatrix}1 & 4 & -3 & 4\\ 1 & 3 & -5 & 7\\ 4 & 14 & -15 & 23\\ 2 & 7 & -7 & 13\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & -2\\ 4 & 1 & -3 & 1\end{pmatrix}$

Bài 1.6 : Tính các định thức sau:

1) $\begin{vmatrix}7 & 6 & 5\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -2 & 2\end{vmatrix}$; **2)** $\begin{vmatrix}2 & 3 & 4\\ 5 & 6 & 7\\ 8 & 9 & 1\end{vmatrix}$; **3)** $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 4 & 1\\ 3 & 4 & 1 & 4\\ 4 & 1 & 2 & 3\end{vmatrix}$;

4) $\begin{vmatrix}0 & x & y & z\\ x & 0 & z & y\\ y & y & 0 & x\\ z & z & x & 0\end{vmatrix}$; **5)** $\begin{vmatrix}a+x & x & x\\ x & b+x & x\\ x & x & c+x\end{vmatrix}$; **6)** $\begin{vmatrix}x^2+1 & xy & xz\\ xy & y^2+1 & yz\\ xz & yz & z^2+1\end{vmatrix}$;

7) $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a & a' & a & a'\\ b & b & b' & b'\\ ab & a'b & ab' & a'b'\end{vmatrix}$ **8)** $\begin{vmatrix}1 & x & x^2 & x^3\\ x^3 & x^2 & x & 1\\ 1 & 2x & 3x^2 & 4x^3\\ 4x^3 & 3x^2 & 2x & 1\end{vmatrix}$ **9)** $\begin{vmatrix}a & x & x & \ldots\ldots & x & x\\ x & a & x & \ldots\ldots & x & x\\ x & x & a & \ldots\ldots & x & x\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ x & x & x & \ldots\ldots & a & x\\ x & x & x & \ldots\ldots & x & a\end{vmatrix}$;

10) $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ 1 & 0 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ 1 & 2 & 0 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & 0 & n\\ 1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & 0\end{vmatrix}$ **11)** $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ 2 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ 3 & 3 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ n-1 & n-1 & n-1 & \ldots\ldots & n-1 & n\\ n & n & n & \ldots\ldots & n & n\end{vmatrix}$;

12) $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \ldots\ldots & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2 & \ldots\ldots & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & 3 & 3\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n-1\\ 1 & 2 & 3 & \ldots\ldots & n-1 & n\end{vmatrix}$

Bài 1.7 Giải các phương trình, bất phương trình sau:

1) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 0;$ **2)** $\begin{vmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+3 & x+4 & x+5 \\ x+6 & x+7 & x+8 \end{vmatrix} = 0;$

3) $\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0;$

Bài 1.8 Tìm hạng các ma trận sau (biện luận theo m):

1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & m & 12 \end{pmatrix}$ **2)** $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 1 & -3 & 10 \\ 17 & 1 & -7 & 22 \\ 3 & 4 & -2 & 10 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ m & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \end{pmatrix}$ **4)** $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Bài 1.9 : Chứng minh rằng :

a) Nếu A, B là các ma trận vuông khả nghịch cấp n và AB = BA thì $A^{-1}B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

b) Nếu $A_1, A_2, ..., A_k$ là các ma trận vuông khả nghịch cấp n thì

$(A_1 . A_2 .....A_k)^{-1} = A_k^{-1}.A_{k-1}^{-1}.....A_2^{-1}.A_1^{-1}$

Bài 1.10

1) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 3 \\ 1 & 2m & 1 & 4 \\ m & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm các giá trị của m để r(A) = 2.

2) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & 1 & m^2 \end{pmatrix}$. Tìm các giá trị m để r(A) < 3.

3) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & m & 4 \end{pmatrix}$. Tìm các giá trị m để r(A) = 3.

Bài 1.11 Tìm hạng các ma trận sau:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$